Universidade Federal de Uberlândia
Faculdade de Computação

Sistemas lineares

Prof. Renato Pimentel

2021/1

Sumário

1 Sistemas lineares

Sistemas lineares são capazes de modelar diversos problemas, como (FRANCO, 2006):

- Determinação do potencial em redes elétricas;
- Cálculos de tensão em estruturas metálicas;
- cálculo da razão de escoamento num sistema hidráulico com derivações (ramificações)
- Previsão da concentração de reagentes sujeitos a reações químicas simultâneas
- Métodos numéricos para resolução de problemas de equações diferenciais

O modelo matemático em tais exemplos se reduz ao problema de resolver um sistema com equações simultâneas.

- Mais difícil quando as equações são **não-lineares**;
- Maioria das aplicações, entretanto, envolve o caso linear.
  - Deve-se então escolher o **método numérico** apropriado para preservar a precisão e acurácia, quando em sistemas de grande porte.

Equação linear

Uma equação é **linear** quando cada termo possui **no máximo uma variável**, e as variáveis aparecem **somente na primeira potência**.

- A equação $3x + 4y - 10z = 3$, por exemplo, é linear;
- Já $xy - 3z = -3$ não é linear, pois embora x e y apareçam no primeiro termo com potência 1, somente uma delas poderia estar presente
- $x^3 + y - z = 0$ também é não-linear, devido à presença da potência 3 em x no primeiro termo.

Sistema linear

Um **sistema linear**, de forma geral, é definido por m equações lineares e envolvendo n variáveis ou incógnitas.

- Uma **solução** para tal sistema é um conjunto de valores para as n variáveis de modo que quando tais valores são substituídos nas m equações elas se satisfazem simultaneamente.

- Por exemplo, o sistema linear

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x - y - z = 1 \\ 2x + 3y - 4z = 9 \end{cases}$$

possui solução $x = 1$, $y = 1$ e $z = -1$.

  - Ao substituir os valores acima no sistema, todas as igualdades são satisfeitas.



Forma matricial



O sistema do exemplo pode ser escrito na **forma matricial** como

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 2 & 3 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 9 \end{pmatrix}$$

- Quando se efetua a multiplicação da matriz pelo vetor do lado esquerdo, obtém-se o sistema na forma de equações anterior.

Forma geral de um sistema linear

Um sistema linear com m equações e n variáveis tem a forma geral

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

e respectiva forma matricial

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

ou $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, onde $\mathbf{A}$ é a **matriz dos coeficientes**, $\mathbf{b}$ é o vetor do **termo independente** e $\mathbf{x}$ é o **vetor solução**.

Classificação de sistemas lineares

Sistemas lineares são classificados de acordo com o **número de soluções**:

- **Sistema possível** ou **consistente**:
  - **Determinado** (SPD): admite solução única;
  - **Indeterminado** (SPI): admite mais de uma solução.
- **Sistema impossível** ou **inconsistente**: Não admite solução (solução inexistente).

Sistema possível e determinado

O sistema

$$\begin{cases} x + y = 6 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

admite como solução $x = 4$ e $y = 2$ (sistema possível).

- Como nenhum outro par de valores x e y satisfaz o problema, então o sistema acima é sistema possível e determinado (SPD).

Sistema possível e indeterminado

Já o sistema

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ 2x + 2y = 2 \end{cases}$$

admite **infinitas soluções** do tipo $(x, 1 - x)^t$, ou seja, basta escolher um valor real de x e tomar $y = 1 - x$.

- Exemplos de soluções são $(0, 1)^t$, $(1, 0)^t$, $(1/2, 1/2)^t$, $(\pi, 1 - \pi)^t$, $(100, -99)^t$, etc.
- Logo o sistema acima é possível e indeterminado (SPI).

Sistema impossível

Por fim, o sistema

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x + y = 4 \end{cases}$$

não admite solução.

- Não é possível determinar valores de x e y de modo que simultaneamente $x + y = 1$ e $x + y = 4$.
- Logo o sistema acima é impossível (SI).

Sistemas homogêneos e solução trivial

Sistema homogêneo

Um sistema é **homogêneo** se possui o lado direito (termo independente) nulo, ou seja, temos $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$.

- Todo sistema homogêneo é possível, pois há pelo menos uma solução, a solução $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
- A solução acima é denominada **solução trivial** do sistema homogêneo.

Exemplo: o sistema

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ 2x + 3y = 0 \end{cases}$$

é homogêneo. Note que $x = 0$ e $y = 0$ são valores de x, y que satisfazem ambas as equações do sistema simultaneamente.

Observações importantes

Embora para os exemplos vistos, considerou-se duas equações lineares e duas variáveis, a classificação de sistemas é válida no caso geral $m \times n$.

- Neste curso serão discutidos métodos numéricos para a resolução de sistemas lineares $n \times n$ – i.e. número de equações igual ao número de variáveis.
- Uma breve discussão teórica para o caso geral $m \times n$ pode ser encontrada em (RUGGIERO; LOPES, 1996).

Exercício

Para cada um dos 4 sistemas exemplificados anteriormente, trace no plano cartesiano (x, y) as retas correspondentes a cada uma de suas equações. Em cada caso, o que se observa em relação a tais retas?

Sistemas triangulares

Sistema triangular inferior

Um sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ é **triangular inferior** quando todas as entradas da matriz $n \times n$ de coeficientes **acima** da diagonal principal são nulas, ou seja,

$$a_{ij} = 0, \qquad i < j, \ \forall i = 1, \ldots, n-1, \ \forall j = 1, \ldots, n$$

- Logo,

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \ddots & & \vdots \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \ddots & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

- Possibilidade de resolução de forma **direta**.

Sistema triangular superior

Um sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ é **triangular superior** quando todas as entradas da matriz $n \times n$ de coeficientes **abaixo** da diagonal principal são nulas, ou seja,

$$a_{ij} = 0, \qquad i > j, \ \forall i = 1, \ldots, n, \ \forall j = 1, \ldots, n-1$$

- Logo,

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \ldots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \ldots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & a_{33} & \ldots & a_{3n} \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ldots & \ldots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}$$

- Possibilidade de resolução de forma **retroativa**.



Solução retroativa



Exemplo: dado o sistema

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 - 5x_3 + x_4 = -10 \\ x_2 + x_3 - 2x_4 = -1 \\ 4x_3 - 5x_4 = 3 \\ 2x_4 = 2 \end{cases}$$

- Primeiro passo para resolução:

$$x_4 = \frac{2}{2} = 1$$

- Segundo passo para resolução:

$$4x_3 - 5x_4 = 3$$
$$4x_3 - 5 \cdot 1 = 3$$
$$x_3 = 2$$

- Terceiro passo para resolução:

$$x_2 + x_3 - 2x_4 = -1$$
$$x_2 + 2 - 2 \cdot 1 = -1$$
$$x_2 = -1$$

- Quarto e último passo para resolução:

$$3x_1 + 4x_2 - 5x_3 + x_4 = -10$$
$$3x_1 + 4(-1) - 5 \cdot 2 + 1 = -10$$
$$x_1 = 1$$

No caso geral:

```
x[n]=b[n]/a[n][n]
para k = n-1 : 1
    s = 0
    para j = k+1 até n
        s = s + a[k][j]*x[j]
    x[k] = (b[k]-s)/a[k][k]
```

Sistemas equivalentes

Dois sistemas lineares são equivalentes quando admitem **a mesma solução**

- Por exemplo, os sistemas

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 6 \\ x_1 - x_2 = 2 \end{cases}$$

e

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 = 12 \\ \quad\quad 2x_2 = 4 \end{cases}$$

possuem a mesma solução $(4, 2)^t$

- Note que o segundo sistema é triangular superior.

Métodos numéricos

A resolução numérica de sistemas lineares $n \times n$ compreende duas classes de métodos numéricos:

1. **Métodos diretos:** Solução pode ser encontrada, de forma exata – a menos de erros de truncamento/arredondamento – a partir de um número finito de passos. Exemplos:
   - Método da eliminação de Gauss.
   - Fatoração LU (Decomposição LU).
2. **Métodos iterativos:** Solução a partir de uma **sequência de aproximações** para o valor do vetor solução $\mathbf{x}$, até que seja obtido um valor $\mathbf{x}^*$ que satisfaça à precisão pré-estabelecida, sob certas condições. Exemplos:
   - Método de Jacobi;
   - Método de Gauss-Seidel.

Princípio:

- Transformação do sistema linear a ser resolvido em um sistema linear triangular superior **equivalente**;
- Resolução do sistema linear triangular de forma retroativa.

A transformação do sistema linear em triangular superior equivalente envolve algumas etapas, como:

- Troca da ordem das linhas;
- Multiplicação de uma das equações por um número real não nulo;
- Substituição de uma das equações por uma **combinação linear** dela mesma com outra equação.

Matriz aumentada

A **matriz aumentada** do sistema, de ordem $n \times (n+1)$, é o ponto de partida do método da eliminação de Gauss, sendo dada por

$$\mathbf{A}^{(0)}|\mathbf{b}^{(0)} = \mathbf{A}|\mathbf{b} = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & \dots & a_{1n}^{(0)} & b_1^{(0)} \\ a_{21}^{(0)} & a_{22}^{(0)} & \dots & a_{2n}^{(0)} & b_2^{(0)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1}^{(0)} & a_{n2}^{(0)} & \dots & a_{nn}^{(0)} & b_n^{(0)} \end{array}\right),$$

onde o superíndice (0) denota que estamos no passo inicial do método. Assume-se que $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, de forma que seja sempre possível reescrever o sistema de modo que $a_{11}^{(0)} \neq 0$.

Etapa 1

- Deve-se eliminar x_1 das equações $i = 2, 3, \dots, n$.
  Para isto, da i-ésima equação subtrai-se a 1a. equação multiplicada por um **multiplicador**

$$m_{i1} = \frac{a_{i1}^{(0)}}{a_{11}^{(0)}}, \quad i = 2, \dots, n,$$

  onde o termo $a_{11}^{(0)} \neq 0$ é denominado **pivô** para esta etapa.
- Ao final, obtém-se

$$\mathbf{A}^{(1)}|\mathbf{b}^{(1)} = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \dots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ \mathbf{0} & a_{22}^{(1)} & \dots & a_{2n}^{(1)} & b_2^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \mathbf{0} & a_{n2}^{(1)} & \dots & a_{nn}^{(1)} & b_n^{(1)} \end{array}\right)$$

A matriz acima é tal que:

- A primeira linha se mantém:

$$a_{1j}^{(1)} = a_{1j}^{(0)}, \quad j = 1, \ldots, n$$
$$b_1^{(1)} = b_1^{(0)}.$$

- Para as linhas $i = 2, \ldots, n$:

$$a_{i1}^{(1)} = 0,$$
$$a_{ij}^{(1)} = a_{ij}^{(0)} - m_{i1} a_{1j}^{(0)}, \quad j = 2, \ldots, n$$
$$b_i^{(1)} = b_i^{(0)} - m_{i1} b_1^{(0)}.$$



Etapa 2



- Existe ao menos um elemento $a_{i2}^{(1)} \neq 0$, para $i = 2, \ldots, n$. Caso contrário, $\det(\mathbf{A}^{(1)}) = 0$, o que leva a $\det(\mathbf{A}) = 0$, contrariando a hipótese inicial.
- Logo, é possível reescrever a matriz $\mathbf{A}^{(1)}|\mathbf{b}^{(1)}$ de forma que o novo pivô, $a_{22}^{(1)}$, seja não nulo (**troca-se** a segunda linha por outra linha abaixo da mesma, caso necessário).
- Elimina-se x_2 das equações $i = 3, \ldots, n$, subtraindo-se da i-ésima linha da matriz aumentada a 2a. linha multiplicada por

$$m_{i2} = \frac{a_{ai2}^{(1)}}{a_{22}^{(1)}}, \quad i = 3, \ldots, n.$$

Ao final do processo, obtém-se

$$\mathbf{A}^{(2)}|\mathbf{b}^{(2)} = \left(\begin{array}{ccccc|c} a_{11}^{(2)} & a_{12}^{(2)} & a_{13}^{(2)} & \dots & a_{1n}^{(2)} & b_1^{(2)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & \dots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ 0 & \mathbf{0} & a_{33}^{(2)} & \dots & a_{3n}^{(2)} & b_3^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \mathbf{0} & a_{n3}^{(2)} & \dots & a_{nn}^{(2)} & b_n^{(2)} \end{array}\right), \text{ onde}$$

- $$a_{ij}^{(2)} = a_{ij}^{(1)}, \quad i = 1, 2 \text{ e } j = 1, \dots, n$$
$$b_i^{(2)} = b_i^{(1)}, \quad i = 1, 2.$$

- Para as linhas $i = 3, \dots, n$:

$$a_{i2}^{(2)} = 0,$$
$$a_{ij}^{(2)} = a_{ij}^{(1)} - m_{i2} a_{2j}^{(1)}, \quad j = 3, \dots, n$$
$$b_i^{(2)} = b_i^{(1)} - m_{i2} b_2^{(1)}.$$



Sistema triangular equivalente



Após $(n-1)$ etapas obtém-se

$$\mathbf{A}^{(n-1)}|\mathbf{b}^{(n-1)} = \left(\begin{array}{ccccc|c} a_{11}^{(n-1)} & a_{12}^{(n-1)} & a_{13}^{(n-1)} & \dots & a_{1n}^{(n-1)} & b_1^{(n-1)} \\ 0 & a_{22}^{(n-1)} & a_{23}^{(n-1)} & \dots & a_{2n}^{(n-1)} & b_2^{(n-1)} \\ 0 & 0 & a_{33}^{(n-1)} & \dots & a_{3n}^{(n-1)} & b_3^{(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{nn}^{(n-1)} & b_n^{(n-1)} \end{array}\right).$$

O sistema $\mathbf{A}^{(n-1)}\mathbf{x} = \mathbf{b}^{(n-1)}$ é triangular superior e equivalente ao sistema original $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$.

Exemplo (RUGGIERO; LOPES, 1996)

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 2 \\ 4x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 3 \end{cases}$$

Etapa 1: eliminar x_1 das eqs. 2 e 3

- Matriz aumentada inicial:

$$\mathbf{A}^{(0)}|\mathbf{b}^{(0)} = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & a_{13}^{(0)} & b_1^{(0)} \\ a_{21}^{(0)} & a_{22}^{(0)} & a_{23}^{(0)} & b_2^{(0)} \\ a_{31}^{(0)} & a_{32}^{(0)} & a_{33}^{(0)} & b_3^{(0)} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ 4 & 3 & -2 & 3 \end{array}\right)$$

- Dados:

$$\text{Pivô: } a_{11}^{(0)} = 3 \qquad m_{21} = 1/3 \qquad m_{31} = 4/3$$

- Operações:

$$L_2 \leftarrow L_2 - m_{21} L_1 \qquad L_3 \leftarrow L_3 - m_{31} L_1$$

Etapa 2: eliminar x_2 da eq. 3

- Matriz aumentada após etapa 1:

$$\mathbf{A}^{(1)}|\mathbf{b}^{(1)} = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 \\ \mathbf{0} & 1/3 & 2/3 & 5/3 \\ \mathbf{0} & 1/3 & -22/3 & 5/3 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(1)} & b_2^{(1)} \\ 0 & a_{32}^{(1)} & a_{33}^{(1)} & b_3^{(1)} \end{array}\right)$$

- Dados:

$$\text{Pivô: } a_{22}^{(1)} = 1/3 \qquad\qquad m_{32} = \frac{1/3}{1/3} = 1$$

- Operação:

$$L_3 \leftarrow L_3 - m_{32} L_2$$

Sistema triangular equivalente

- Após as 2 etapas anteriores, obtém-se

$$\mathbf{A}^{(2)}|\mathbf{b}^{(2)} = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1/3 & 2/3 & 5/3 \\ 0 & \mathbf{0} & -8 & 0 \end{array}\right)$$

- Logo, resolver $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ é equivalente a resolver o sistema

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 1 \\ 1/3x_2 + 2/3x_3 = 5/3 \\ -8x_3 = 0 \end{cases}$$

- A solução do sistema é dada por $\mathbf{x}^* = (-3, 5, 0)^t$.

Exemplo (FRANCO, 2006)

$$\begin{cases} 3x_1 + 3x_2 + x_3 = 7 \\ 2x_1 + 2x_2 - x_3 = 3 \\ x_1 - x_2 + 5x_3 = 5 \end{cases}$$

- Matriz aumentada inicial:

$$\mathbf{A}^{(0)}|\mathbf{b}^{(0)} = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 3 & 1 & 7 \\ 2 & 2 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & 5 & 5 \end{array}\right)$$

- Após a etapa 1, obtém-se

$$\mathbf{A}^{(1)}|\mathbf{b}^{(1)} = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 3 & 1 & 7 \\ 0 & \mathbf{0} & -5/3 & -5/3 \\ 0 & -2 & 14/3 & 8/3 \end{array}\right)$$

- O elemento $a_{22}^{(1)} = 0$. Neste caso, é necessário permutar as linhas L_2 e L_3 da matriz para prosseguir.
- Após a permutação, obtém-se a matriz aumentada

$$\mathbf{A}^{(1)}|\mathbf{b}^{(1)} = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 3 & 1 & 7 \\ 0 & -2 & 14/3 & 8/3 \\ 0 & 0 & -5/3 & -5/3 \end{array}\right)$$

- Como o sistema já está na forma triangular superior, pode-se fazer a solução retroativa imediatamente, o que resulta na solução $\mathbf{x}^* = (1, 1, 1)^t$.



Algoritmo da eliminação de Gauss



```
// Eliminação
para k = 1 : n-1
    para i = k+1 : n
        m = a[i][k]/a[k][k]
        a[i][k]=0
        para j = k+1 : n
            a[i][j] = a[i][j] - m*a[k][j]
        b[i] = b[i] - m*b[k]

// Solução retroativa
x[n]=b[n]/a[n][n]
para k = n-1 : 1
    s = 0
    para j = k+1 : n
        s = s + a[k][j]*x[j]
    x[k] = (b[k]-s)/a[k][k]
```




Estratégias de pivotamento



- A cada etapa k do método da eliminação de Gauss requer a definição de **multiplicadores**

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}}, \quad i = k+1, \ldots, n$$

- O pivô, que aparece no denominador de tais multiplicadores, deve ser não nulo. Viu-se um exemplo em que uma permutação de linhas foi necessária.
- Quando o pivô não é nulo, mas é próximo de zero, resultados imprecisos poderão ocorrer, devido à aritmética de precisão finita dos cálculos computacionais (situação de **mal condicionamento**).
- **Estratégias de pivotamento** podem contornar tais problemas.

- No início da etapa k, escolhe para pivô o elemento de maior módulo entre os coeficientes

$$a_{ik}^{(k-1)}, \quad i = k, k+1, \ldots, n$$

- Trocam-se as linhas i e k, caso necessário.

Seja o seguinte caso, após etapa 1:

$$\mathbf{A}^{(1)}|\mathbf{b}^{(1)} = \left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 2 & 1 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 6 \\ 0 & -3 & -5 & 7 & 7 \\ 0 & 2 & 4 & 0 & 15 \end{array}\right)$$

Para etapa $k = 2$:

- Escolher novo pivô:

$$\max_{i=2,3,4} |a_{i2}^{(1)}| = |a_{32}^{(1)}| = 3$$

Logo, pivô é $a_{32}^{(1)} = -3$, encontrado na linha $i = 3$.

- Trocam-se as linhas $k = 2$ e $i = 3$, obtendo

$$\mathbf{A}^{(1)}|\mathbf{b}^{(1)} = \left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 2 & 1 & -1 & 5 \\ 0 & -3 & -5 & 7 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 6 \\ 0 & 2 & 4 & 0 & 15 \end{array}\right).$$

- Os multiplicadores são

$$m_{32} = \frac{1}{-3} = -1/3 \qquad m_{42} = \frac{2}{-3} = -2/3\,.$$

- O módulo dos multiplicadores é sempre **menor que 1**, o que evita a ampliação de erros de arredondamento.



Exemplo (RUGGIERO; LOPES, 1996)



- Seja agora o sistema

$$\begin{cases} 0,0002x_1 + 2x_2 = 5 \\ 2x_1 + 2x_2 = 6 \end{cases}$$

- Considerando-se aritmética de 3 dígitos, e a princípio sem usar o pivotamento parcial:

$$\mathbf{A}^{(0)}|\mathbf{b}^{(0)} = \left(\begin{array}{cc|c} 0,2 \times 10^{-3} & 0,2 \times 10^{1} & 0,5 \times 10^{1} \\ 0,2 \times 10^{1} & 0,2 \times 10^{1} & 0,6 \times 10^{1} \end{array}\right)$$

- Na etapa 1:

$$\text{Pivô: } 0,2 \times 10^{-3} \qquad m_{21} = \frac{0,2 \times 10^{1}}{0,2 \times 10^{-3}} = 0,1 \times 10^{5} \qquad a_{21}^{(1)} = 0$$

Calculando-se a linha 2:

$$\begin{aligned} a_{22}^{(1)} = a_{22}^{(0)} - a_{12}^{(0)} \times m_{21} &= 0,2 \times 10^1 - (0,2 \times 10^1) \times (0,1 \times 10^5) \\ &= 0,2 \times 10^1 - 0,2 \times 10^5 = -0,2 \times 10^5 \\ b_2^{(1)} = b_2^{(0)} - b_1^{(0)} \times m_{21} &= 0,6 \times 10^1 - (0,5 \times 10^1) \times (0,1 \times 10^5) \\ &= 0,6 \times 10^1 - 0,5 \times 10^5 = -0,5 \times 10^5 \end{aligned}$$

- Logo,

$$\mathbf{A}^{(1)}|\mathbf{b}^{(1)} = \left(\begin{array}{cc|c} 0,2 \times 10^{-3} & 0,2 \times 10^1 & 0,5 \times 10^1 \\ 0 & -0,2 \times 10^5 & -0,5 \times 10^5 \end{array} \right)$$

- A solução do sistema $\mathbf{A}^{(1)}\mathbf{x} = \mathbf{b}^{(1)}$ é

$$-0,2 \times 10^5 x_2 = -0,5 \times 10^5 \Rightarrow x_2 = (0,5)/(0,2) = 0,25 \times 10^1$$

$$\begin{aligned} 0,2 \times 10^{-3} x_1 + 0,2 \times 10^1 \times 0,25 \times 10^1 &= 0,5 \times 10^1 \\ \Rightarrow 0,2 \times 10^{-3} x_1 = 0,5 \times 10^1 - 0,5 \times 10^1 &= 0 \end{aligned}$$

- Logo, $\mathbf{x}^* = (0,\ 2,5)^t$.
- $\mathbf{x}^*$ não satisfaz equação 2:

$$2 \times 0 + 2 \times 2,5 = 5 \neq 6\,.$$

Exercício

Refaça a solução, usando o pivotamento parcial. Verifique se a solução obtida satisfaz ambas as equações do sistema.

Fatoração LU

O objetivo da fatoração LU é fatorar a matriz dos coeficientes **A** do sistema linear em um produto de duas matrizes **L** (triangular inferior – ***lower*** *triangular*) e **U** (triangular superior – ***upper*** *triangular*)):

$$\mathbf{LU} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \ell_{21} & 1 & \ddots & \vdots \\ \ell_{31} & \ell_{32} & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & & 1 \\ \ell_{n1} & \ell_{n2} & \cdots & \ell_{n,n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & u_{23} & \cdots & u_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & & u_{n-1,n} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & u_{nn} \end{pmatrix}$$

- Uma vez que $\mathbf{A} = \mathbf{LU}$, resolver o sistema linear $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ é equivalente a resolver o sistema $\mathbf{Ly} = \mathbf{b}$, e em seguida o sistema $\mathbf{Ux} = \mathbf{y}$.

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \Rightarrow$$
$$(\mathbf{LU})\mathbf{x} = \mathbf{b} \Rightarrow$$
$$\mathbf{L}(\mathbf{Ux}) = \mathbf{b}$$

- O produto $\mathbf{Ux}$ gera um vetor coluna $n \times 1$, tal como o próprio vetor $\mathbf{x}$.
- Referindo-se a tal vetor como $\mathbf{y}$ e substituindo-se na última passagem:

$$\mathbf{Ly} = \mathbf{b}\,.$$

- A resolução deste sistema é **direta** (matriz triangular inferior com diagonal unitária) e fornece as componentes $y_1, \ldots, y_n$ do vetor coluna $\mathbf{y}$.
- Agora, basta resolver de forma **retroativa** o sistema

$$\mathbf{Ux} = \mathbf{y}\,,$$

uma vez que $\mathbf{U}$ é matriz triangular superior, e obter a solução do sistema original, $\mathbf{x}$.



Considerações



- Teoricamente e computacionalmente, a fatoração LU é equivalente ao método da eliminação de Gauss. Ambos requerem $O(n^3)$ operações aritméticas.
- Na prática, na fatoração LU guardamos em $\mathbf{L}$ os multiplicadores usados para transformar $\mathbf{A}$ numa matriz triangular superior $\mathbf{U}$.
- A informação contida em $\mathbf{L}$ é particularmente útil se precisamos resolver um sistema linear $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}'$, com a mesma matriz $\mathbf{A}$ mas um diferente vetor do lado direito, pois não precisamos fatorar novamente a matriz $\mathbf{A}$ como no MEG – bastante comum em aplicações!

Obtenção dos fatores **L** e **U**

A obtenção dos fatores podem ser feitas de duas formas:

1. Através de fórmulas para os elementos ℓ_{ij} e u_{ij};
2. Usando a ideia básica do método da eliminação de Gauss (RUGGIERO; LOPES, 1996)

Fórmulas para os elementos ℓ_{ij} e u_{ij}

- **1a. linha de U**: Faz-se o produto da 1a. linha de **L** por todas as colunas de **U**, e a iguala com todos os elementos da 1a. linha de **A**, assim:

$$\begin{cases} 1 \cdot u_{11} = a_{11} \Rightarrow u_{11} = a_{11}\,, \\ 1 \cdot u_{12} = a_{12} \Rightarrow u_{12} = a_{12}\,, \\ \qquad\qquad \vdots \\ 1 \cdot u_{1n} = a_{1n} \Rightarrow u_{1n} = a_{1n}\,, \end{cases}$$

- ou seja,

$$u_{1j} = a_{1j}, \qquad\qquad j = 1, 2, \ldots, n\,.$$

- **1a. coluna de L**: Faz-se o produto de todas as linhas de **L** (da 2a. até a n-ésima, pois $\ell_{11} = 1$) pela primeira coluna de **U**, e a iguala com todos os elementos da 1a. coluna de **A** (abaixo da diagonal principal):

$$\begin{cases} \ell_{21} \cdot u_{11} = a_{21} \Rightarrow \ell_{21} = \dfrac{a_{21}}{u_{11}}\,, \\ \ell_{31} \cdot u_{11} = a_{31} \Rightarrow \ell_{31} = \dfrac{a_{31}}{u_{11}}\,, \\ \qquad\qquad \vdots \\ \ell_{n1} \cdot u_{11} = a_{n1} \Rightarrow \ell_{n1} = \dfrac{a_{n1}}{u_{11}}\,, \end{cases}$$

- ou seja,

$$\ell_{i1} = \frac{a_{i1}}{u_{11}}, \qquad\qquad i = 2, \ldots, n\,.$$

- **2a. linha de U**: Faz-se o produto da 2a. linha de **L** por todas as colunas de **U**, (da 2a. até a n-ésima, pois $u_{21} = 0$), e iguala com os elementos da 2a. linha de **A**, (da diagonal principal em diante):

$$\begin{cases} \ell_{21} \cdot u_{12} + u_{22} = a_{22} \Rightarrow u_{22} = a_{22} - \ell_{21} u_{12}\,, \\ \ell_{21} \cdot u_{13} + u_{23} = a_{23} \Rightarrow u_{23} = a_{23} - \ell_{21} u_{13}\,, \\ \qquad\qquad \vdots \\ \ell_{21} \cdot u_{1n} + u_{2n} = a_{2n} \Rightarrow u_{2n} = a_{2n} - \ell_{21} u_{1n}\,, \end{cases}$$

- ou seja,

$$u_{2j} = a_{2j} - \ell_{21} u_{1j}, \qquad\qquad j = 2, \ldots, n\,.$$

- **2a. coluna de L**: Faz-se o produto de todas as linhas de **L** (da 3a. até a n-ésima, pois $\ell_{12} = 0$ e $\ell_{22} = 1$) pela primeira coluna de **U**, e a iguala com todos os elementos da 1a. coluna de **A** (abaixo da diagonal principal):

$$\begin{cases} \ell_{31} \cdot u_{12} + \ell_{32} \cdot u_{22} = a_{32} \Rightarrow \ell_{32} = \dfrac{a_{32} - \ell_{31} \cdot u_{12}}{u_{22}}\,, \\ \ell_{41} \cdot u_{12} + \ell_{42} \cdot u_{22} = a_{42} \Rightarrow \ell_{42} = \dfrac{a_{42} - \ell_{41} \cdot u_{12}}{u_{22}}\,, \\ \qquad\qquad\qquad\qquad \vdots \\ \ell_{n1} \cdot u_{12} + \ell_{n2} \cdot u_{22} = a_{n2} \Rightarrow \ell_{n2} = \dfrac{a_{n2} - \ell_{n1} \cdot u_{12}}{u_{22}}\,, \end{cases}$$

- ou seja,

$$\ell_{i2} = \frac{a_{i2} - \ell_{i1} \cdot u_{12}}{u_{22}}, \qquad\qquad i = 3, \ldots, n\,.$$

- Estendendo-se os cálculos para a 3a. linha de **U**, depois para a 3a. coluna de **L**, 4a. linha de **U**, depois para a 4a. coluna de **L**, etc., chega-se às fórmulas gerais da i-ésima linha de **U** e da j-ésima coluna de **L**:

$$\begin{cases} u_{ij} = a_{ij} - \displaystyle\sum_{k=1}^{i-1} \ell_{ik} u_{kj}\,, & j \geq i\,; \\ \ell_{ij} = \left(a_{ij} - \displaystyle\sum_{k=1}^{j-1} \ell_{ik} u_{kj} \right) \Big/ u_{jj}\,, & i > j\,. \end{cases}$$

Considerando-se o método de Gauss, e partindo de um sistema teórico de dimensão 3:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

- Diferente do método original, considera-se somente a matriz de coeficientes:

$$\mathbf{A}^{(0)} = \begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & a_{13}^{(0)} \\ a_{21}^{(0)} & a_{22}^{(0)} & a_{23}^{(0)} \\ a_{31}^{(0)} & a_{32}^{(0)} & a_{33}^{(0)} \end{pmatrix} = \mathbf{A}$$

- Supondo-se $a_{11}^{(0)} \neq 0$, os multiplicadores da etapa 1 são:

$$m_{21} = \frac{a_{21}^{(0)}}{a_{11}^{(0)}} \qquad m_{31} = \frac{a_{31}^{(0)}}{a_{11}^{(0)}}$$

- Para eliminar x_1 das linhas $i = 2, 3$, multiplica-se a linha 1 por m_{i1} e subtrai-se o resultado da linha i:

$$\begin{aligned} a_{1j}^{(1)} &= a_{1j}^{(0)} && \text{para } j = 1, 2, 3 \\ a_{ij}^{(1)} &= a_{ij}^{(0)} - m_{i1}a_{1j}^{(0)} && \text{para } i = 2, 3 \text{ e } j = 1, 2, 3 \end{aligned}$$

Mostre que a matriz obtida após a etapa 1, $\mathbf{A}^{(1)}$, é tal que

$$\mathbf{M}^{(0)}\mathbf{A}^{(0)} = \mathbf{A}^{(1)},$$

onde

$$\mathbf{M}^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -m_{21} & 1 & 0 \\ -m_{31} & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Supondo-se agora que o o novo pivô $a_{22}^{(1)} \neq 0$, define-se o multiplicador

$$m_{32} = \frac{a_{32}^{(1)}}{a_{22}^{(1)}}.$$

- Para eliminar x_2 da linha 3, multiplica-se a linha 2 por m_{32} e subtrai-se o resultado da linha 3, de modo que:

$$\begin{aligned} a_{1j}^{(2)} &= a_{1j}^{(1)} && \text{para } j = 1, 2, 3 \\ a_{2j}^{(2)} &= a_{2j}^{(1)} && \text{para } j = 2, 3 \\ a_{3j}^{(2)} &= a_{3j}^{(1)} - m_{32}a_{2j}^{(1)} && \text{para } j = 2, 3 \end{aligned}$$

Mostre que a matriz obtida após a etapa 2, $\mathbf{A}^{(2)}$, é tal que

$$\mathbf{M}^{(1)}\mathbf{A}^{(1)} = \mathbf{A}^{(2)},$$

onde

$$\mathbf{M}^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -m_{32} & 1 \end{pmatrix}$$

- Do processo anterior,

$$\mathbf{A}^{(2)} = \mathbf{M}^{(1)}\mathbf{A}^{(1)} = \mathbf{M}^{(1)}\mathbf{M}^{(0)}\mathbf{A}^{(0)} = \mathbf{M}^{(1)}\mathbf{M}^{(0)}\mathbf{A}$$

- A matriz $\mathbf{A}^{(2)}$ é triangular superior;
- Uma vez que

$$\left(\mathbf{M}^{(0)}\right)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ m_{21} & 1 & 0 \\ m_{31} & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ e } \left(\mathbf{M}^{(1)}\right)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & m_{32} & 1 \end{pmatrix}$$

(exercício), então

$$\left(\mathbf{M}^{(0)}\right)^{-1}\left(\mathbf{M}^{(1)}\right)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ m_{21} & 1 & 0 \\ m_{31} & m_{32} & 1 \end{pmatrix}$$

(exercício).

- Portanto,

$$\mathbf{A} = (\mathbf{M}^{(1)}\mathbf{M}^{(0)})^{-1}\mathbf{A}^{(2)} = (\mathbf{M}^{(0)})^{-1}(\mathbf{M}^{(1)})^{-1}\mathbf{A}^{(2)}\,.$$

- I.e.,

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ m_{21} & 1 & 0 \\ m_{31} & m_{32} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11}^{(2)} & a_{12}^{(2)} & a_{13}^{(2)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} \\ 0 & 0 & a_{23}^{(2)} \end{pmatrix} = \mathbf{LU}$$

- Ou seja, $\mathbf{L} = (\mathbf{M}^{(0)})^{-1}(\mathbf{M}^{(1)})^{-1}$ e $\mathbf{U} = \mathbf{A}^{(2)}$.



Exemplo



$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 2 \\ 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 3 \end{cases}$$

- Neste caso,

$$\mathbf{A}^{(0)} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

- Dados iniciais:

$$\text{Pivô: } a_{11}^{(0)} = 3 \qquad m_{21} = \frac{a_{21}^{(0)}}{a_{11}^{(0)}} = \frac{1}{3} \qquad m_{31} = \frac{a_{31}^{(0)}}{a_{11}^{(0)}} = \frac{4}{3}$$

- Fazendo-se

$$L_1 \leftarrow L_1 \qquad L_2 \leftarrow L_2 - m_{12}L_1 \qquad L_3 \leftarrow L_3 - m_{13}L_1\,,$$

obtém-se

$$\mathbf{A}^{(1)} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ \mathbf{0} & 1/3 & 2/3 \\ \mathbf{0} & 1/3 & -10/3 \end{pmatrix}$$

- Dado que agora $a_{21}^{(1)}$ e $a_{31}^{(1)}$ são nulos, podem-se armazenar os multiplicadores m_{21} e m_{31} nestas posições:

$$\mathbf{A}^{(1)} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 1/3 & 1/3 & 2/3 \\ 4/3 & 1/3 & -10/3 \end{pmatrix}$$

- Para a etapa 2:

$$\text{Pivô: } a_{22}^{(1)} = 1/3 \qquad m_{32} = \frac{a_{32}^{(1)}}{a_{22}^{(1)}} = \frac{1/3}{1/3} = 1$$

- Fazendo-se

$$L_1 \leftarrow L_1 \qquad L_2 \leftarrow L_2 \qquad L_3 \leftarrow L_3 - m_{32}L_2\ :$$

$$\mathbf{A}^{(2)} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 1/3 & 1/3 & 2/3 \\ 4/3 & 1 & -4 \end{pmatrix}$$

Logo, os fatores **L** e **U** são:

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1 & 0 \\ 4/3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ e } \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 0 & 1/3 & 2/3 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}.$$

- Resolvendo-se $\mathbf{Ly} = \mathbf{b}$:

$$\begin{cases} y_1 & = 1 \\ 1/3y_1 + y_2 & = 2 \\ 4/3y_1 + y_2 + y_3 & = 3 \end{cases}$$

Solução: $\mathbf{y} = (1, 5/3, 0)^t$.

- Resolvendo-se agora $\mathbf{Ux} = \mathbf{y}$:

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 1 \\ 1/3x_2 + 2/3x_3 = 5/3 \\ -4x_3 = 0 \end{cases}$$

Solução: $\mathbf{y} = (-3, 5, 0)^t$.

- O pivotamento parcial pode ser usado na fatoração LU, visando as mesmas melhorias discutidas no método de eliminação de Gauss.
- A **permutação de linhas** pode ser necessária inclusive quando estamos resolvendo o sistema sem considerar a estratégia, ex.: quando vetor nulo ou valor muito próximo de zero.
- Para isto, considera-se a definição de **matriz de permutação**:

Matriz de permutação

Uma **matriz de permutação** de ordem n é uma matriz quadrada $n \times n$ obtida a partir da matriz identidade $\mathbf{I}_n$, pela troca de suas linhas.

- Uma matriz de permutação $\mathbf{P}$, quando multiplicada à esquerda por uma matriz quadrada $\mathbf{A}$, provoca troca entre as linhas de $\mathbf{A}$, exatamente da forma como foram trocadas as linhas da matriz identidade que definem $\mathbf{P}$.
- Exemplo:

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ e } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 1 & 5 & 9 \\ 2 & 6 & 5 \end{pmatrix}$$

- Fazendo-se a multiplicação:

$$\mathbf{PA} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 1 & 5 & 9 \\ 2 & 6 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 9 \\ 2 & 6 & 5 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Dado um sistema linear $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, e os fatores $\mathbf{L}$ e $\mathbf{U}$ obtidos pelo método de eliminação de Gauss com pivotamento parcial. Então:

- $\mathbf{L}$ e $\mathbf{U}$ são fatores de $\mathbf{A}'$, onde $\mathbf{A}'$ é a matriz $\mathbf{A}$ com as linhas permutadas:
  $\mathbf{A}' = \mathbf{PA}$.
- As mesmas permutações são efetuadas no vetor $\mathbf{b}$. Seja então $\mathbf{b}' = \mathbf{Pb}$.
- O sistema linear $\mathbf{A}'\mathbf{x} = \mathbf{b}'$ é equivalente ao original e, se $\mathbf{A}' = \mathbf{LU}$, temos que

$$\mathbf{A}'\mathbf{x} = \mathbf{b}' \Rightarrow \mathbf{PAx} = \mathbf{Pb} \Rightarrow \mathbf{LUx} = \mathbf{Pb}\,.$$

- Assim, resolvem-se os sistemas:
  1. $\mathbf{Ly} = \mathbf{Pb}$
  2. $\mathbf{Ux} = \mathbf{y}$

$$\begin{cases} 3x_1 - 4x_2 + x_3 = 9 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 3 \\ 4x_1 - 3x_3 = -2 \end{cases}$$

- Neste caso,

$$\mathbf{A}^{(0)} = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 4 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

- Etapa 1: permutam-se as linhas 1 e 3, pois o pivô é $A_{31}^{(0)} = 4$.

$$\mathbf{A}'^{(0)} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -3 \\ 1 & 2 & 2 \\ 3 & -4 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{P}^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{A}'^{(0)} = \mathbf{P}^{(0)}\mathbf{A}^{(0)}$$

- Após a eliminação em $\mathbf{A}'^{(0)}$:

$$\mathbf{A}^{(1)} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -3 \\ 1/4 & 2 & 11/4 \\ 3/4 & -4 & 13/4 \end{pmatrix}$$

- Etapa 2: permutam-se as linhas 2 e 3, pois o pivô é $A_{32}^{(1)} = -4$.

$$\mathbf{A}'^{(1)} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -3 \\ 3/4 & -4 & 13/4 \\ 1/4 & 2 & 11/4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{P}^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ e } \mathbf{A}'^{(1)} = \mathbf{P}^{(1)}\mathbf{A}^{(1)}$$

- Após a eliminação em $\mathbf{A}'^{(1)}$:

$$\mathbf{A}^{(2)} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -3 \\ 3/4 & -4 & 13/4 \\ 1/4 & -1/2 & 35/8 \end{pmatrix}$$

- Logo, os fatores $\mathbf{L}$ e $\mathbf{U}$ são:

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3/4 & 1 & 0 \\ 1/4 & -1/2 & 1 \end{pmatrix} \text{ e } \begin{pmatrix} 4 & 0 & -3 \\ 0 & -4 & 13/4 \\ 0 & 0 & 35/8 \end{pmatrix}.$$

- $\mathbf{A}' = \mathbf{PA}$, onde $\mathbf{P} = \mathbf{P}^{(1)}\mathbf{P}^{(0)}$, i.e.:

$$\mathbf{A}' = \mathbf{PA} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -4 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 4 & 0 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -3 \\ 3 & -4 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

- Resolução do sistema $\mathbf{Ly} = \mathbf{Pb}$:
  - $$\mathbf{Pb} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 9 \\ 3 \end{pmatrix}$$
  - Logo, resolve-se
    $$\begin{cases} y_1 & & & = -2 \\ 3/4y_1 & +y_2 & & = 9 \\ 1/4y_1 & -1/2y_2 & +y_3 & = 3 \end{cases}$$
    resultando em $\mathbf{y} = (-2, 21/2, 35/4)^t$.
- Resolução do sistema $\mathbf{Ux} = \mathbf{y}$:
  - $$\begin{cases} 4x_1 + 0x_2 - 3x_3 = -2 \\ -4x_2 + 13/4x_3 = 21/2 \\ 35/8x_3 = 35/4 \end{cases}$$
  - Logo, a solução do problema é $\mathbf{x} = (1, -1, 2)^t$



Vetor das permutações



- A permutações de linha feitas na permutação podem ser representados por um vetor $\mathbf{p}$, $n \times 1$.
- A k-ésima entrada do vetor, $k = 1, \ldots, n$ é definida por

$$p_k = i, \qquad i = 1, \ldots, n,$$

  se na etapa k a i-ésima linha da matriz original $\mathbf{A}^{(0)}$ for a linha pivotal.
- Inicialmente, $\mathbf{p} = (1, 2, \ldots, n)^t$.
- **Exemplo:** no caso do exemplo anterior:
  1. Inicialmente: $\mathbf{p} = (1, 2, 3)^t$;
  2. **Etapa 1**: linha 3 é pivotal $\Rightarrow$ $\mathbf{p} = (3, 2, 1)^t$;
  3. **Etapa 2**: linha 3 de $\mathbf{A}^{(1)}$ é pivotal $\Rightarrow$ $\mathbf{p} = (3, 1, 2)^t$.



Algoritmo da fatoração LU com pivotamento parci



```
1  // Cálculo dos fatores
2  para i = 1 : n
3     p[i] = i
4
5  para k = 1 : n-1
6     pv = abs(a[k][k])
7     r = k
8     para i = k+1 : n
9     se (abs(a[i][k]) > pv)
10       pv = abs(a[i][k])
11       r = i
12
13    se (pv = 0)
14       fim // matriz é singular, algoritmo termina
15
16    se (r =/= k) // troca de linhas
17       aux = p[k]
18       p[k] = p[r]
19       p[r] = aux
```




Algoritmo da fatoração LU com pivotamento parci



```
20       para j = 1 : n
21          aux = a[k][j]
22          a[k][j] = a[r][j]
23          a[r][j] = aux
24
25    para i = k+1 : n
26       m = a[i][k]/a[k][k]
27       a[i][k] = m
28       para j = k+1 : n
29          a[i][j] = a[i][j] - m*a[k][j]
30
31 // Resolução dos sistemas triangulares
32 // c = Pb
33 para i = 1 : n
34    r = p[i]
35    c[i] = b[r]
36
37
38
39 // Sistema Ly=c
```

```
y[1] = c[1]
para k = 2 : n
    s = 0
    para j = 1 : k-1
        s = s + a[k][j]*y[j]
    y[k] = c[k] - s

// Sistema Ux=y
x[n]=b[n]/a[n][n]
para k = n-1 : 1
    s = 0
    para j = k+1 : n
        s = s + a[k][j]*x[j]
    x[k] = (b[k]-s)/a[k][k]
```


Avaliação de erros

No sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, onde

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix},$$

o **erro da solução** é dado por $\mathbf{e} = \mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}$.

- Procedimento para determinação do erro:
  1. Determinar $\bar{\mathbf{b}} = \mathbf{A}\bar{\mathbf{x}}$;
  2. Estimar o **resíduo**, dado por $\mathbf{r} = \mathbf{b} - \bar{\mathbf{b}} = \mathbf{b} - \mathbf{A}\bar{\mathbf{x}}$.

Temos que

$$\mathbf{r} = \mathbf{b} - \bar{\mathbf{b}} = \mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{A}\bar{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\left(\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}\right) = \mathbf{A}\mathbf{e}\,.$$

- Verifica-se que:
  - O resíduo não é o erro, apenas uma estimativa do mesmo;
  - Quanto menor for o resíduo, menor será o erro.

Refinamento da solução a partir do resíduo

- **Exemplo:** refinar a solução do sistema

$$\begin{cases} 1,5x_1 + 5,4x_2 + 3,3x_3 = 10 \\ 4,2x_1 + 2,3x_2 + 4,5x_3 = 11,7 \\ 2,7x_1 + 5,7x_2 + 7,8x_3 = 8,9\,, \end{cases}$$

  cuja solução encontrada pelo método de Gauss é dada por $\mathbf{x}^{(0)} = (3,1252,\ 1,7121,\ -1,1918)$ – **vetor solução**.
- O resíduo calculado é dado por

$$\mathbf{r}^{(0)} = \mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}^{(0)} = \begin{pmatrix} -0,0002 \\ -0,0006 \\ -0,0010 \end{pmatrix}$$

- Vê-se pelo resíduo que a precisão alcançada não foi satisfatória.

- Com o intuito de melhorar a solução, considera-se um novo vetor $\mathbf{x}^{(1)}$ chamado de **vetor solução melhorado**.
- De forma que

$$\mathbf{x}^{(1)} = \mathbf{x}^{(0)} + \boldsymbol{\delta}^{(0)},$$

onde $\boldsymbol{\delta}^{(0)}$ é o **vetor de correção**.

- Assim:

$$\begin{gathered}
\mathbf{A}\mathbf{x}^{(1)} = \mathbf{b} \Rightarrow \\
\mathbf{A}\left(\mathbf{x}^{(0)} + \boldsymbol{\delta}^{(0)}\right) = \mathbf{b} \Rightarrow \\
\mathbf{A}\mathbf{x}^{(0)} + \mathbf{A}\boldsymbol{\delta}^{(0)} = \mathbf{b} \Rightarrow \\
\mathbf{A}\boldsymbol{\delta}^{(0)} = \mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}^{(0)} \Rightarrow \\
\mathbf{A}\boldsymbol{\delta}^{(0)} = \mathbf{r}^{(0)}
\end{gathered}$$

- Retornando-se ao exemplo,

$$\begin{pmatrix} 1,5 & 5,4 & 3,3 \\ 4,2 & 2,3 & 4,5 \\ 2,7 & 5,7 & 7,8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0,0002 \\ -0,0006 \\ -0,0010 \end{pmatrix},$$

o vetor de correção encontrado é $\boldsymbol{\delta}^{(0)} = (0,0000,\ 0,0001,\ 0,0002)^t$.

- Desta forma, a **solução melhorada** será dada por

$$\mathbf{x}^{(1)} = \mathbf{x}^{(0)} + \boldsymbol{\delta}^{(0)} = \begin{pmatrix} 3,1252 \\ 1,7122 \\ -1,1916 \end{pmatrix},$$

cujo novo resíduo é dado por

$$\mathbf{r}^{(1)} = \mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}^{(1)} = \begin{pmatrix} 0,0000 \\ 0,0000 \\ 0,0000 \end{pmatrix}.$$

- Em exemplos onde o resíduo ainda não seja satisfeito pode-se utilizar o mesmo procedimento:

$$\mathbf{x}^{(2)} = \mathbf{x}^{(1)} + \boldsymbol{\delta}^{(1)} .$$

- Assim, o novo vetor correção $\boldsymbol{\delta}^{(1)}$, será calculado por

$$\mathbf{A}\boldsymbol{\delta}^{(1)} = \mathbf{r}^{(1)}$$

- Acha-se assim, sempre uma solução melhorada e com resíduo tendendo a zero.



Métodos iterativos



Como motivação para uso de métodos iterativos no lugar de métodos diretos, é possível citar a ocorrência em **larga escala** de sistemas lineares em cálculos de engenharia e modelagem científica, tais como:

- Simulações de processos químicos;
- Simulações de dispositivos e circuitos;
- Modelagem de processos geocientíficos e geoambientais;
- Análise estrutural;
- Biologia estrutural;
- Modelagem de processos físicos.

- Em tais problemas: tendência à existência de matrizes de coeficientes **grandes** e **esparsas**:
  - Grandes $\Rightarrow$ Comum para $n > 100\,000$;
  - Esparsas $\Rightarrow$ Maioria dos coeficientes **nulos**.
- Resolução de sistemas esparsos por métodos diretos:
  - Processos de **triangularização** e **fatoração**: Onerosos, por não preservarem a esparsidade original, que pode ser útil por facilitar a resolução do sistema.
- Métodos mais apropriados para a resolução de sistemas de natureza esparsa: **Métodos iterativos**: Exs.:
  - Gauss-Jacobi
  - Gauss-Seidel



Funcionamento



A partir de uma estimativa inicial $\mathbf{x}^{(0)}$, métodos iterativos consistem em encontrar uma sequência de estimativas $\mathbf{x}^{(k)}$ que convirja para uma solução do sistema de equações lineares após um número suficientemente grande de iterações:

$$\begin{pmatrix} x_1^{(0)} \\ x_2^{(0)} \\ x_3^{(0)} \\ \vdots \\ x_n^{(0)} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1^{(1)} \\ x_2^{(1)} \\ x_3^{(1)} \\ \vdots \\ x_n^{(1)} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1^{(2)} \\ x_2^{(2)} \\ x_3^{(2)} \\ \vdots \\ x_n^{(2)} \end{pmatrix} \Rightarrow \cdots \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1^{(k)} \\ x_2^{(k)} \\ x_3^{(k)} \\ \vdots \\ x_n^{(k)} \end{pmatrix}$$

- Transforma-se o sistema linear $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ num sistema $\mathbf{x} = \mathbf{Cx} + \mathbf{g}$, de modo que, conhecida a estimativa inicial $\mathbf{x}^{(0)}$:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^{(1)} &= \mathbf{C}\mathbf{x}^{(0)} + \mathbf{g} && \text{Primeira aproximação} \\ \mathbf{x}^{(2)} &= \mathbf{C}\mathbf{x}^{(1)} + \mathbf{g} && \text{Segunda aproximação} \\ &\vdots \\ \mathbf{x}^{(k+1)} &= \mathbf{C}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{g} \end{aligned}$$

- A sequência de aproximações $\mathbf{x}^{(0)}, \mathbf{x}^{(1)}, \ldots, \mathbf{x}^{(k)}, \ldots$ é tal que se

$$\lim_{k \to \infty} \mathbf{x}^{(k)} = \alpha$$

então $\alpha = \mathbf{C}\alpha + \mathbf{g}$, i.e., α é solução de $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$.

Vantagem

Menos suscetíveis ao acúmulo de erros de arredondamento do que métodos diretos, como o método de eliminação de Gauss.

- Como todo processo iterativo, estes métodos sempre apresentarão um resultado aproximado, que será tão próximo do real conforme o número de iterações realizadas.
- Além disto, também é preciso ter cuidado com a convergência de tais métodos.

Toma-se o sistema original

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \qquad\qquad\qquad\qquad \vdots \qquad\quad \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

e – supondo-se $a_{ii} \neq 0, i = 1, \ldots, n$ – isola-se o vetor $\mathbf{x}$ pela diagonal:

$$\begin{cases} x_1 = \dfrac{1}{a_{11}}\left(b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3 - \cdots - a_{1n}x_n\right) \\ x_2 = \dfrac{1}{a_{22}}\left(b_2 - a_{21}x_1 - a_{23}x_3 - \cdots - a_{2n}x_n\right) \\ \quad \vdots \qquad\qquad\qquad \vdots \\ x_n = \dfrac{1}{a_{nn}}\left(b_n - a_{n1}x_1 - a_{n2}x_2 - \cdots - a_{n,n-1}x_{n-1}\right) \end{cases}$$

Assim, obtém-se $\mathbf{x} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{g}$, onde:

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 0 & -a_{12}/a_{11} & -a_{13}/a_{11} & \cdots & -a_{1n}/a_{11} \\ -a_{21}/a_{22} & 0 & -a_{23}/a_{22} & \cdots & -a_{2n}/a_{22} \\ -a_{31}/a_{33} & -a_{32}/a_{33} & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & -a_{n-1,n}/a_{n-1,n-1} & \\ -a_{n1}/a_{nn} & -a_{n2}/a_{nn} & \cdots & -a_{n,n-1}/a_{nn} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{e } \mathbf{g} = \begin{pmatrix} b_1/a_{11} \\ b_2/a_{22} \\ \vdots \\ b_n/a_{nn} \end{pmatrix}.$$

- Distância entre duas iterações:

$$d^{(k)} = \max_i \left| x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)} \right|$$

- Critério de parada:

$$d_r^{(k)} = \frac{d^{(k)}}{\max_i \left| x_i^{(k)} \right|} < \varepsilon$$



Exemplo (RUGGIERO; LOPES, 1996)



$$\begin{cases} 10x_1 + 2x_2 + x_3 = 7 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = -8 \\ 2x_1 + 3x_2 + 10x_3 = 6 \end{cases}$$

- Determinação de $\mathbf{C}$ e $\mathbf{g}$:

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 0 & -1/5 & -1/10 \\ -1/5 & 0 & -1/5 \\ -1/5 & -3/10 & 0 \end{pmatrix} \text{ e } \mathbf{g} = \begin{pmatrix} 7/10 \\ -8/5 \\ 3/5 \end{pmatrix}.$$

- Serão considerados $\mathbf{x}^{(0)} = [0,7,\ -1,6,\ 0,6]^t = \mathbf{g}$ e $\varepsilon = 0,05$.

- A partir da estimativa inicial, obtém-se:

$$\mathbf{x}^{(1)} = \mathbf{C}\mathbf{x}^{(0)} + \mathbf{g} = \begin{pmatrix} 0,96 \\ -1,86 \\ 0,94 \end{pmatrix}.$$

  - A partir dos valores obtidos,

$$\left|x_1^{(1)} - x_1^{(0)}\right| = 0,26 \quad \left|x_2^{(1)} - x_2^{(0)}\right| = 0,26 \quad \left|x_3^{(1)} - x_3^{(0)}\right| = 0,34$$

Logo, $d^{(1)} = \max(0,26,\ 0,26,\ 0,34) = 0,34$ e portanto

$$d_r^{(1)} = \frac{d^{(1)}}{\max(|0,96|, |-1,86|, |0,94|)} = \frac{0,34}{1,86} \approx 0,1828 > \varepsilon$$

- Prosseguindo:

$$\mathbf{x}^{(2)} = \mathbf{C}\mathbf{x}^{(1)} + \mathbf{g} = \begin{pmatrix} 0,978 \\ -1,98 \\ 0,966 \end{pmatrix} \qquad d_r^{(2)} = \frac{0,12}{1,98} = 0,0606 > \varepsilon,$$

$$\mathbf{x}^{(3)} = \mathbf{C}\mathbf{x}^{(2)} + \mathbf{g} = \begin{pmatrix} 0,9994 \\ -1,9888 \\ 0,9984 \end{pmatrix} \quad d_r^{(3)} = \frac{0,0324}{1,9888} = 0,0163 < \varepsilon.$$

- Logo, a solução aproximada $\bar{\mathbf{x}}$ do sistema por Gauss-Jacobi é

$$\bar{\mathbf{x}} = \mathbf{x}^{(3)} = \begin{pmatrix} 0,9994 \\ -1,9888 \\ 0,9984 \end{pmatrix}.$$

Observação

Embora se considerou $\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{g}$, a escolha é arbitrária, pois a convergência ou não do método independe da aproximação inicial escolhida.

- Similarmente ao método de Gauss-Jacobi, conhecida a estimativa inicial, $\mathbf{x}^{(0)}$, obtém-se consecutivamente os vetores $\mathbf{x}^{(1)}$, $\mathbf{x}^{(2)}$, $\ldots$, $\mathbf{x}^{(k)}$.
- Todavia, ao se calcular $x_j^{(k+1)}$, usam-se todos os valores $x_1^{(k+1)}$, $x_2^{(k+1)}$, $\ldots$, $x_{j-1}^{(k+1)}$ que já foram calculados e os valores $x_{j+1}^{(k)}$, $x_{j+2}^{(k)}$, $\ldots$, $x_n^{(k)}$ restantes.

- Logo, sendo conhecida aproximação $\mathbf{x}^{(k)}$ anterior, obtém-se $\mathbf{x}^{(k+1)}$ por meio da sequência de operações

$$
\begin{cases}
x_1^{(k+1)} = \dfrac{1}{a_{11}}\left(b_1 - a_{12}x_2^{(k)} - a_{13}x_3^{(k)} - \cdots - a_{1n}x_n^{(k)}\right) \\
x_2^{(k+1)} = \dfrac{1}{a_{22}}\left(b_2 - a_{21}x_1^{(k+1)} - a_{23}x_3^{(k)} - \cdots - a_{2n}x_n^{(k)}\right) \\
x_3^{(k+1)} = \dfrac{1}{a_{33}}\left(b_3 - a_{31}x_1^{(k+1)} - a_{32}x_2^{(k+1)} - a_{34}x_4^{(k)} - \cdots - a_{3n}x_n^{(k)}\right) \\
\quad\vdots \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \vdots \\
x_n^{(k+1)} = \dfrac{1}{a_{nn}}\left(b_n - a_{n1}x_1^{(k+1)} - a_{n2}x_2^{(k+1)} - \cdots - a_{n,n-1}x_{n-1}^{(k+1)}\right)
\end{cases}
$$

Exemplo (RUGGIERO; LOPES, 1996)

$$\begin{cases} 5x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ 3x_1 + 4x_2 + x_3 = 6 \\ 3x_1 + 3x_2 + 6x_3 = 0 \end{cases}$$

- Considerar $\mathbf{x}^{(0)} = [0, 0, 0]^t$ e $\varepsilon = 0,05$.
- Processo iterativo:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = 1 - 0,2x_2^{(k)} - 0,2x_3^{(k)} \\ x_2^{(k+1)} = 1,5 - 0,75x_1^{(k+1)} - 0,25x_3^{(k)} \\ x_3^{(k+1)} = 0 - 0,5x_1^{(k+1)} - 0,5x_2^{(k+1)} . \end{cases}$$

- Iteração $k = 0$:

$$\begin{cases} x_1^{(1)} = 1 - 0 - 0 = 1 \\ x_2^{(1)} = 1,5 - 0,75 \times 1 - 0 = 0,75 \\ x_3^{(1)} = -0,5 \times 1 - 0,5 \times 0,75 = -0,875 . \end{cases}$$

  Portanto, $\mathbf{x}^{(1)} = (1,\ 0,75,\ -0,875)^t$.
- Diferença:

$$\left|x_1^{(1)} - x_1^{(0)}\right| = 1 \quad \left|x_2^{(1)} - x_2^{(0)}\right| = 0,75 \quad \left|x_3^{(1)} - x_3^{(0)}\right| = 0,875$$

  Logo, $d^{(1)} = \max(1,\ 0,75,\ 0,875) = 1$ e portanto

$$d_r^{(1)} = \frac{d^{(1)}}{\max(|1|, |0,75|, |-0,875|)} = 1 > \varepsilon$$

- Iteração $k = 1$:

$$\begin{cases} x_1^{(2)} = 1 - 0,2 \times 0,75 + 0,2 \times 0,875 = 1,025 \\ x_2^{(2)} = 1,5 - 0,75 \times 1,025 + 0,25 \times 0,875 = 0,95 \\ x_3^{(2)} = -0,5 \times 1,025 - 0,5 \times 0,95 = -0,9875\,. \end{cases}$$

  Portanto, $\mathbf{x}^{(2)} = (1,025,\ 0,95,\ -0,9875)^t$.

- Diferença:

$$\left|x_1^{(2)} - x_1^{(1)}\right| = 0,025 \quad \left|x_2^{(2)} - x_2^{(1)}\right| = 0,20 \quad \left|x_3^{(2)} - x_3^{(1)}\right| = 0,1125$$

  Logo, $d^{(2)} = \max(0,025,\ 0,20,\ 0,1125) = 0,2$ e portanto

$$d_r^{(2)} = \frac{d^{(2)}}{\max(|1,025|, |0,95|, |-0,9875|)} = \frac{0,2}{1,025} \approx 0,1951 > \varepsilon$$

- Prosseguindo:

$$\mathbf{x}^{(3)} = \begin{pmatrix} 1,0075 \\ 0,9912 \\ -0,9993 \end{pmatrix} \qquad d_r^{(3)} = 0,0409 < \varepsilon\,.$$

- Logo, a solução aproximada $\bar{\mathbf{x}}$ do sistema por Gauss-Seidel é

$$\bar{\mathbf{x}} = \mathbf{x}^{(3)} = \begin{pmatrix} 1,0075 \\ 0,9912 \\ -0,9993 \end{pmatrix}.$$

- O esquema iterativo do método de Gauss-Seidel pode ser reescrito na forma matricial.
  Para isto, considera-se a forma

$$\mathbf{A} = \mathbf{L} + \mathbf{D} + \mathbf{R}$$

  onde:
  - $\mathbf{L}$: Matriz triangular inferior com diagonal nula (contém todos os elementos a_{ij} de $\mathbf{A}$ abaixo da diagonal, e entradas restantes nulas);
  - $\mathbf{D}$: Matriz diagonal com $d_{ii} = a_{ii} \neq 0$, $i = 1, \ldots, n$;
  - $\mathbf{R}$: Matriz triangular superior com diagonal nula (contém todos os elementos a_{ij} de $\mathbf{A}$ acima da diagonal, e entradas restantes nulas).
- Portanto, obtém-se, no sistema original,

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \Rightarrow (\mathbf{L} + \mathbf{D} + \mathbf{R})\mathbf{x} = \mathbf{b}\,.$$

- Da identidade anterior, segue – isolando-se $\mathbf{D}$ do lado esquerdo – que:

$$\mathbf{Dx} = \mathbf{b} - \mathbf{Lx} - \mathbf{Rx}\,.$$

- Multiplicando-se pela inversa de $\mathbf{D}$ à esquerda, obtém-se

$$\mathbf{x} = \mathbf{D}^{-1}\mathbf{b} - \mathbf{D}^{-1}\mathbf{Lx} - \mathbf{D}^{-1}\mathbf{Rx}$$

- No caso específico do Gauss-Seidel, $\mathbf{x}^{(k+1)}$ é dado por, na forma acima:

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{D}^{-1}\mathbf{b} - \mathbf{D}^{-1}\mathbf{L}\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{D}^{-1}\mathbf{R}\mathbf{x}^{(k)}\,.$$

- Agora, pode-se escrever o método na forma $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{C}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{g}$, considerando $\mathbf{A} = \mathbf{D}(\mathbf{L_1} + \mathbf{I} + \mathbf{R_1})$, onde I é a identidade $(n \times n)$ e:

$$\mathbf{L_1} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ a_{21}/a_{22} & & & \vdots \\ a_{31}/a_{33} & a_{32}/a_{33} & & \\ \vdots & \vdots & & \\ a_{n1}/a_{nn} & a_{n2}/a_{nn} & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{R_1} = \begin{pmatrix} 0 & a_{12}/a_{11} & a_{13}/a_{11} & \cdots & a_{1n}/a_{11} \\ \vdots & & a_{23}/a_{22} & \cdots & a_{2n}/a_{22} \\ \vdots & & & & \vdots \\ \vdots & & & & a_{n-1,n}/a_{n-1,n-1} \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

- $\mathbf{L_1}$ e $\mathbf{R_1}$ são obtidas a partir das duas fatorações de $\mathbf{A}$: $\mathbf{L_1} = \mathbf{D}^{-1}\mathbf{L}$ e $\mathbf{R_1} = \mathbf{D}^{-1}\mathbf{R}$.

- De $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$:

$$\begin{aligned} \mathbf{D}(\mathbf{L_1} + \mathbf{I} + \mathbf{R_1})\mathbf{x} = \mathbf{b} \Leftrightarrow \\ (\mathbf{L_1} + \mathbf{I} + \mathbf{R_1})\mathbf{x} = \mathbf{D}^{-1}\mathbf{b} \Leftrightarrow \\ \mathbf{x} = -\mathbf{L_1}\mathbf{x} - \mathbf{R_1}\mathbf{x} + \mathbf{D}^{-1}\mathbf{b}\,. \end{aligned}$$

- Logo,

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = -\mathbf{L_1}\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{R_1}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{D}^{-1}\mathbf{b}\,.$$

- Basta agrupar os fatores envolvendo $\mathbf{x}$ da iteração $(k+1)$ do lado esquerdo: de $(\mathbf{I} + \mathbf{L_1})\mathbf{x}^{(k+1)} = -\mathbf{R_1}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{D}^{-1}\mathbf{b}$ obtém-se

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \underbrace{-\left(\mathbf{I} + \mathbf{L_1}\right)^{-1}\mathbf{R_1}}_{C}\mathbf{x}^{(k)} + \underbrace{\left(\mathbf{I} + \mathbf{L_1}\right)^{-1}\mathbf{D}^{-1}\mathbf{b}}_{g}\,.$$

Critérios de convergência

- **Processo iterativo**: Convergência para a solução exata **não** garantida para qualquer sistema.
- Necessidade de determinação de certas condições que devem ser satisfeitas por um sistema linear para a garantia da convergência do método.
- Critérios de determinação das condições de convergência:
  1. Critério de Sassenfeld
  2. Critério das linhas

Critério de Sassenfeld

- A partir das quantidades β_i dadas por

$$\beta_1 = \frac{1}{|a_{11}|} \cdot \sum_{j=2}^{n} |a_{1j}| \ ,$$

$$\beta_i = \frac{1}{|a_{ii}|} \cdot \left[\sum_{j=1}^{i-1} |a_{ij}| \cdot \beta_j + \sum_{j=i+1}^{n} |a_{ij}| \right] \ , i = 2, \ldots, n \, ,$$

  o **critério de Sassenfeld** garante que o método de Gauss-Seidel converge para o sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ se $M < 1$, onde

$$M = \max_{1 \leq i \leq n} \beta_i$$

Exemplo

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 0,2x_3 + 0,2x_4 = 0,4 \\ 0,6x_1 + 3x_2 - 0,6x_3 - 0,3x_4 = -7,8 \\ -0,1x_1 - 0,2x_2 + x_3 + 0,2x_4 = 1 \\ 0,4x_1 + 1,2x_2 + 0,8x_3 + 4x_4 = -10 \end{cases}$$

- Pelo critério de Sassenfeld:

$$\begin{aligned} \beta_1 &= \frac{1}{2}(1 + 0,2 + 0,2) = 0,7\,, \\ \beta_2 &= \frac{1}{3}(0,6 \times 0,7 + 0,6 + 0,3) = 0,44\,, \\ \beta_3 &= \frac{1}{1}(0,1 \times 0,7 + 0,2 \times 0,44 + 0,2) = 0,358\,, \\ \beta_4 &= \frac{1}{4}(0,4 \times 0,7 + 1,2 \times 0,44 + 0,8 \times 0,358) = 0,2736\,. \end{aligned}$$

- Logo,

$$M = \max_{1 \le i \le 4} \beta_i = \max\{0,7,\ 0,44,\ 0,358,\ 0,2736\} = 0,7 < 1$$

- Portanto, a convergência da solução do sistema pelo método de Gauss-Seidel está garantida para o sistema.

- Segundo tal critério, o método de Gauss-Seidel (bem como o método de Gauss-Jacobi) converge para a solução do sistema se

$$\sum_{j=1, j\neq i}^{n} |a_{ij}| < |a_{ii}|\,,\ i = 1, 2, \ldots, n\,.$$

- No caso do exemplo anterior:

$$\begin{aligned}
|a_{11}| = 2 &> |a_{12}| + |a_{13}| + |a_{14}| = 1 + 0,2 + 0,2 = 1,4\\
|a_{22}| = 3 &> |a_{21}| + |a_{23}| + |a_{24}| = 0,6 + 0,6 + 0,3 = 1,5\\
|a_{33}| = 1 &> |a_{31}| + |a_{32}| + |a_{34}| = 0,1 + 0,2 + 0,2 = 0,5\\
|a_{44}| = 4 &> |a_{41}| + |a_{42}| + |a_{43}| = 0,4 + 1,2 + 0,8 = 2,4
\end{aligned}$$

- Logo, o sistema também atende ao critério das linhas.

Observações

- Tanto o critério de Sassenfeld quanto o critério das linhas são condições **suficientes**, porém não necessárias, para a convergência do método de Gauss-Seidel para um dado sistema linear.
  - Um dado sistema linear pode não satisfazer estes critérios e ainda convergir.
- Um sistema pode não satisfazer o critério das linhas, porém sua convergência será garantida se satisfizer o critério de Sassenfeld.
- A convergência do método de Gauss-Jacobi, considera-se apenas o critério das linhas.

Exercícios I

1. Resolver o sistema abaixo, com precisão de 4 casas decimais, usando o Método de Eliminação de Gauss sem estratégia de pivotamento.

$$\begin{cases} 1,5x_1 + 5,4x_2 + 3,3x_3 = 10 \\ 4,2x_1 + 2,3x_2 + 4,5x_3 = 11,7 \\ 2,7x_1 + 5,7x_2 + 7,8x_3 = 8,9 \end{cases}$$

2. Repita a resolução do sistema anterior, agora usando pivotamento. Compare os resultados, substituindo-se os valores x_1, x_2, x_3 encontrados em ambos os casos no sistema e verificando se as equações do mesmo são satisfeitas.
3. É possível resolver o sistema do item 1 por meio de um método iterativo? Analise, usando o critério de Sassenfeld.

Exercícios II

4. Usando fatoração LU com pivotamento parcial, resolva o sistema

$$\begin{pmatrix} 3,0 & -1,0 & 1,0 \\ 0,5 & 2,0 & 1,0 \\ 4,0 & -2,0 & 6,0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5,0 \\ -0,5 \\ 12,0 \end{pmatrix}$$

5. Considere o sistema dado por

$$\begin{cases} 2,0x + 5,0y = -3,0 \\ 3,0x + 1,0y = 2,0 \end{cases}$$

   1. Use Gauss-Seidel e aproximação inicial $\mathbf{x}^{(0)} = (0,0)^t$ para encontrar a solução, com 4 iterações ao máximo e tolerância 0,01 (o que for atingido primeiro).
   2. Refaça o item anterior, permutando-se as equações. O que se pode concluir, ao comparar os resultados obtidos em cada um dos casos?

Exercícios III

6. O sistema dado por

$$\begin{pmatrix} 3,3330 & 15920 & -10,333 \\ 2,2220 & 16,710 & 9,6120 \\ 1,5611 & 5,1791 & 1,6852 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15913 \\ 28,544 \\ 8,4254 \end{pmatrix}$$

   tem como solução dada pelo método da eliminação de Gauss o vetor $\bar{\mathbf{x}} = (1,2001,\ 0,99991,\ 0,92538)^t$, para 5 dígitos significativos.
   1. Encontre o resíduo a partir de tal solução, e promova o refinamento da mesma a partir de tal informação.
   2. Verifique se a nova solução satisfaz o sistema: qual o novo resíduo?

7. Seja o sistema

$$\begin{pmatrix} 5 & 2 & -2 \\ 3 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Exercícios IV

1. Verifique se o mesmo satisfaz o critério das linhas e o de Sassenfeld.
2. O sistema pode ser reescrito como

$$\begin{pmatrix} 5 & 1 & 2 \\ -2 & 5 & 2 \\ -1 & 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_3 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

O método de Gauss-Seidel converge para o mesmo? Justifique.

8. Classifique os sistemas abaixo com relação à quantidade de soluções, usando o método de eliminação de Gauss e três casas decimais.
   1. $$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + 5x_3 + x_4 = 7 \\ -6x_1 + 4x_2 - 8x_3 + x_4 = -9 \\ 9x_1 - 6x_2 + 19x_3 + x_4 = 23 \\ 6x_1 - 4x_2 - 6x_3 + 15x_4 = 11 \end{cases}$$

Exercícios V

   2. $$\begin{cases} 0,252x_1 + 0,36x_2 + 0,12x_3 = 7 \\ 0,112x_1 + 0,16x_2 + 0,24x_3 = 8 \\ 0,147x_1 + 0,21x_2 + 0,25x_3 = 9 \end{cases}$$

9. Calcule a fatoração LU de $\mathbf{A}$, se possível:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

10. Aplique analítica e graficamente os métodos de Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel no sistema:

$$\begin{cases} 2x_1 + 5x_2 = -3 \\ 3x_1 + x_2 = 2 \end{cases}$$

Exercícios VI

11. Resolva o sistema abaixo com o método da eliminação de Gauss com pivotamento parcial, e aritmética de ponto flutuante com dois dígitos significativos:

$$\begin{pmatrix} 3,1 & -1,3 & 1,2 \\ 0,5 & 2,2 & 1,1 \\ 4,2 & -2,0 & 6,0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5,5 \\ 0,77 \\ 13 \end{pmatrix}.$$

12. Refinamento do item anterior:
    1. Calcule o resíduo da solução obtida.
    2. É necessário resolver um sistema linear para obter o vetor de correção. Mostre que é possível empregar Gauss-Seidel para resolver tal sistema.
    3. Calcule uma iteração do método de Gauss-Seidel, partindo da aproximação inicial $(0, 0, 0)^t$ e obtenha uma nova solução para o sistema dado.

Referências

1. FRANCO, N. B. *Cálculo numérico*. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.
2. RUGGIERO, M. A. G.; LOPES, V. L. R. *Cálculo numérico: aspectos teóricos e computacionais*. 2ª. ed. São Paulo: Makron Books. 1996.
3. VALLE, M. E. *MS211 – Cálculo Numérico. Aula 2 – Eliminação de Gauss e Fatoração LU*. Disponível em: http://www.ime.unicamp.br/~valle/Teaching/MS211/Aula02.pdf. Acesso em: 23 de mar. de 2021

Os materiais de parte desta seção foram gentilmente cedidos por Mauricio C. Escarpinati (FACOM/UFU)
Adaptações: Renato Pimentel, FACOM/UFU